

Autocorrelación Espacial

Índice de Moran — Aplicacion en RShiny

Denilson Robinho Tapara Tristan

Estadística Espacial

9 de junio de 2026



denilsonrobttr.shinyapps.io/autocorrelacion_app

Contenido

- 1 Contexto y Objetivo
- 2 El Aplicativo R Shiny
- 3 Datasets Analizados
- 4 Resultados — Módulo Moran Global
- 5 Resultados — Módulo LISA
- 6 Resultados — Mundo y Boston
- 7 Reporte Automático
- 8 Conclusiones

¿Qué es la Autocorrelación Espacial?

❓ Concepto central

La **autocorrelación espacial** mide si los valores de una variable tienden a estar relacionados con los de sus vecinos geográficos.

“¿Los lugares parecidos tienden a estar juntos?”

⚖️ Tres escenarios posibles

- $I \approx +1$ Clustering positivo
- $I \approx 0$ Distribución aleatoria
- $I \approx -1$ Dispersión espacial

🎯 Objetivo del aplicativo

Desarrollar una aplicación R Shiny interactiva que permita:

- Calcular el **Índice de Moran Global (I)**
- Identificar **clusters locales (LISA)**
- Analizar **múltiples datasets** espaciales
- Generar **reportes automáticos** en HTML/PDF/Word
- Visualizar **mapas interactivos** con Leaflet

El Índice de Moran — Fundamento Matemático

X¹ Fórmula

$$I = \frac{n}{\sum_i \sum_j w_{ij}} \cdot \frac{\sum_i \sum_j w_{ij} (x_i - \bar{x})(x_j - \bar{x})}{\sum_i (x_i - \bar{x})^2}$$

i Notación

n Número de unidades espaciales

w_{ij} Peso espacial entre i y j

✍ Prueba de hipótesis

H₀: Los valores están distribuidos aleatoriamente en el espacio.

H₁: Existe patrón espacial significativo.

Se evalúa mediante el **Z-score**:

$$Z = \frac{I - E[I]}{\sqrt{\text{Var}[I]}}$$

Se complementa con **Monte Carlo**:

p -valor empírico de n permutaciones aleatorias del mapa.

Arquitectura del Aplicativo

Paquetes principales

Paquete	Función en la app
spdep	Matrices W y test de Moran
sf	Lectura y manejo de datos espaciales
leaflet	Mapas interactivos con zoom y popup
plotly	Gráficos dinámicos (Moran scatter)
rmarkdown	Generación de reportes automáticos
DT	Tablas filtrables interactivas

Módulos de la app (6 pestañas)

- 1  **Inicio** — mapa + distribución
- 2  **Moran Global** — I, Z, p-valor + scatter
- 3  **Moran Local LISA** — clusters HH/LL/HL/LH
- 4  **Correlograma** — I por orden de lag
- 5  **Exploración** — tabla + mapa detallado
- 6 **Reporte** — HTML / PDF / Word

Cuatro Datasets Espaciales Incluidos

Dataset 1

North Carolina
(SIDS)

74 condados

Variables:
SID74, SID79
BIR74, BIR79

Tipo: polígonos



Dataset 2

US States

49 estados
Variables:
Población
Ingreso mediano
2010 y 2015

Tipo: polígonos



Dataset 3

Boston Housing

506 zonas
Variables:
MEDV, CRIM
NOX, RM
AGE, DIS

Tipo: puntos



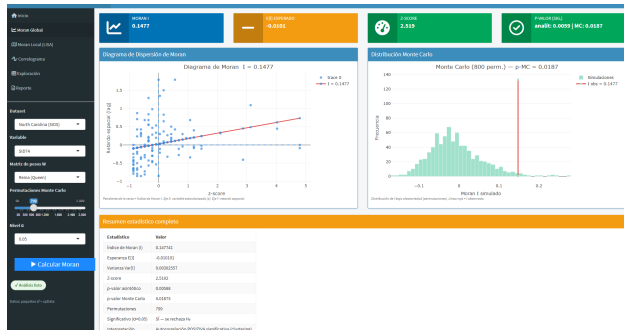
Dataset 4

Mundo

177 países
Variables:
gdpPercap
lifeExp
pop
area_km2

Tipo: polígonos

Resultado 1 — Módulo Moran Global

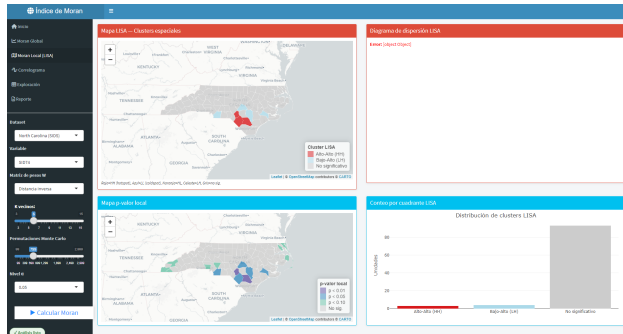


Dataset: North Carolina (SIDS) — Variable: SID74

Interpretación

- Índice de Moran $I > 0$ con $p\text{-valor} < 0.05$: **autocorrelación positiva significativa** en las muertes SIDS de 1974
- Los condados con tasas similares de mortalidad infantil **se agrupan geográficamente**
- La pendiente del diagrama de dispersión = valor exacto de I
- El histograma Monte Carlo confirma que el I observado supera el 95 % de los I simulados bajo aleatoriedad

Resultado 2 — Módulo Moran Local (LISA)



Dataset: North Carolina (SIDS) — Variable: SID74



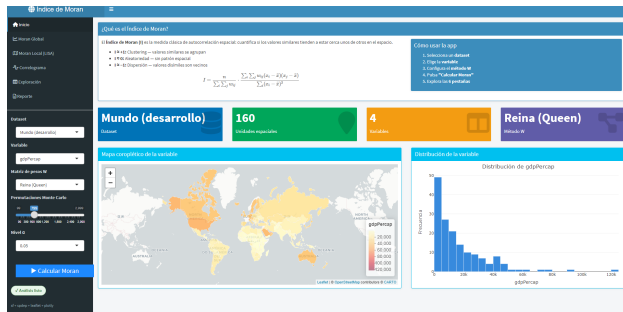
Clusters LISA

- HH** Hotspot: valor alto rodeado de altos
- LL** Coldspot: valor bajo rodeado de bajos
- HL** Outlier: alto en entorno bajo
- LH** Outlier: bajo en entorno alto
- NS** No significativo ($p \geq 0,05$)



¿Por qué es importante?

Resultado 3 — Dataset Mundo (PIB per cápita)



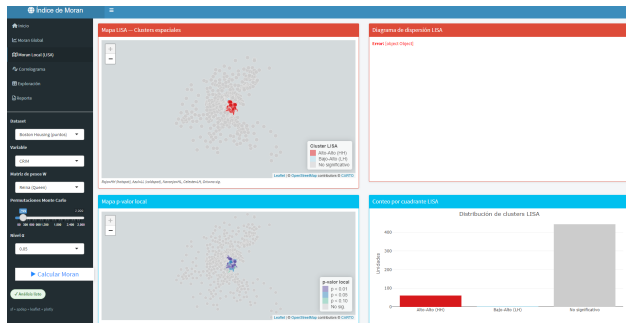
Dataset: Mundo — Variable: gdpPerCap



Interpretación

- El PIB per cápita mundial presenta **clustering espacial fuerte**: los países ricos tienden a ser vecinos de países ricos (Europa Occidental, América del Norte)
- Los países pobres se concentran en bloques compactos (África Subsahariana)
- El **Índice de Moran** confirma esta concentración con $I \gg E[I]$ y $p\text{-valor} \ll 0.05$
- El mapa LISA identifica hotspots HH en Europa y coldspots LL en

Resultado 4 — Dataset Boston (Crimen y Vivienda)



Dataset: Boston Housing — Variable: CRIM

Interpretación

- La variable **CRIM** (crimen per cápita) en Boston muestra autocorrelación espacial positiva intensa
- Zonas con alta criminalidad forman **hotspots (HH)** compactos en el centro/norte del área metropolitana
- Los **coldspots (LL)** se concentran en suburbios del oeste con menores tasas de crimen
- Los **outliers HL** representan zonas de alta criminalidad aisladas dentro

¿Qué contiene el reporte?

- ➊ Marco teórico del Índice de Moran
- ➋ Tabla de configuración del análisis
- ➌ Resultados: I , $E[I]$, $Var[I]$, Z , p -valor
- ➍ **Interpretación automática en 3 pasos:**
 - Paso 1: ¿Cuánto vale I ?
 - Paso 2: ¿Es significativo?
 - Paso 3: ¿Qué significa en la práctica?
- ➎ Tabla LISA con % por cuadrante
- ➏ Conclusión ejecutiva y recomendaciones
- ➐ Referencias bibliográficas



Formatos disponibles

- **HTML** — navegable, con tabla de contenidos flotante (ideal para compartir)
- **PDF** — profesional, listo para imprimir o entregar como informe académico
- **Word (.docx)** — editable, para modificar y adaptar a informes institucionales



Generación inteligente

El texto se adapta automáticamente al resul-

✓ Logros del aplicativo

- Plataforma **interactiva y reproducible** para análisis de autocorrelación espacial
- 4 datasets listos para usar (**sin configuración previa**)
- Análisis completo: Moran global + LISA + correlograma en una sola interfaz
- Mapas con Leaflet garantizados en **cualquier sistema operativo**
- Reporte profesional en 3 formatos con **interpretación automática**
- App pública en **shinyapps.io** sin costo adicional

🔑 Próximos pasos

- Permitir **carga de datos propios** (.csv con coordenadas o .geojson)
- Agregar modelos de **regresión espacial** (SAR, SLM, SEM) como extensión natural del análisis
- Incluir el **índice de Geary (C)** y la estadística de Getis-Ord G^*
- Correlograma cruzado para analizar **autocorrelación bivariada**

🔗 Acceso público



¡Gracias!

Autocorrelación Espacial — Índice de Moran



`denilzonrobt.shinyapps.io/autocorrelacion_app`

Herramientas: R · Shiny · spdep · sf · leaflet · plotly · rmarkdown